Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Qual è il principale **vantaggio** del fatto che HTTP sia stateless?

- [ ] A Il browser non ha più bisogno di conservare le pagine in cache.
- [ ] B Il server può inviare dati al client senza attendere una richiesta.
- [x] **C** La scalabilità: ogni richiesta può essere servita da un server diverso.
- [ ] D Il login degli utenti è gestito automaticamente dal protocollo.
- [ ] E La sicurezza: senza stato le richieste non si possono intercettare.
- [ ] F La velocità: le richieste non hanno bisogno di intestazioni.

Risposta: C. Se il server non deve ricordare nulla, qualunque macchina può rispondere a qualunque richiesta: è ciò che permette di scalare aggiungendo server. Il prezzo è che lo stato (per esempio il login) va gestito con meccanismi costruiti sopra HTTP. *(Dispensa: cap. 1, «HTTP è un protocollo stateless»)*

Es. **2.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sull'attributo `alt` di `<img>` sono **vere**?

- [ ] A È facoltativo e non ha alcun effetto sull'accessibilità.
- [x] **B** Viene mostrato al posto dell'immagine se questa non si carica.
- [ ] C Indica il percorso alternativo da cui scaricare l'immagine.
- [ ] D Specifica il testo del suggerimento mostrato al passaggio del mouse.
- [x] **E** Fornisce un testo alternativo letto dai lettori di schermo.
- [ ] F Imposta la larghezza alternativa dell'immagine sui dispositivi mobili.

Risposte: B, E. `alt` descrive l'immagine a chi non può vederla (lettori di schermo, immagine non caricata, motori di ricerca). Non è facoltativo: per le immagini decorative si usa la stringa vuota. *(Dispensa: cap. 2, «Immagini»)*

Es. **3.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni sono **vere**?

- [x] **A** Un elemento `absolute` non occupa spazio nel flusso del documento.
- [ ] B Un elemento `relative` non occupa più spazio nel flusso.
- [ ] C `fixed` e `sticky` funzionano solo sugli elementi in linea.
- [ ] D Un elemento `sticky` esce dal flusso come un elemento `absolute`.
- [x] **E** Un elemento `sticky` scorre con la pagina finché non raggiunge la soglia indicata (es. `top: 0`), poi vi resta attaccato.
- [ ] F Un elemento `fixed` si posiziona rispetto al suo genitore diretto.

Risposte: A, E. `static` è il valore predefinito (nessun posizionamento). `relative` sposta senza togliere dal flusso; `absolute` toglie dal flusso e usa l'antenato posizionato; `fixed` usa il viewport; `sticky` si comporta come `relative` finché non raggiunge la soglia, poi come `fixed` dentro il contenitore. *(Dispensa: cap. 4, «Posizionamento»)*

SOLUZIONI

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
1 function primo(v, cb) { setTimeout(() => cb(v + 1), 100); }
2 function secondo(v, cb) { cb(v * 10); }
3 primo(1, (r1) => {
4   secondo(r1, (r2) => console.log("risultato", r2));
5 });
6 secondo(5, (r) => console.log("subito", r));
7 console.log("fine");
```

- A `risultato 20`, `subito 50`, `fine`.
- B `fine`, `risultato 20`, `subito 50`.
- **C** `subito 50`, `fine`, `risultato 20`.
- D `fine`, `subito 50`, `risultato 20`.
- E `subito 50`, `risultato 20`, `fine`.
- F `subito 50`, `fine`, `risultato 11`.

Risposta: C. Passare una callback non rende asincrona un'operazione: `secondo` la chiama subito, quindi `subito 50` viene stampato durante l'esecuzione del codice sincrono. `primo` invece la chiama dentro un `setTimeout`: il risultato (`(1 + 1) * 10`) arriva dopo, quando il codice sincrono è terminato. *(Dispensa: cap. 8, «Callback»)*

Es. **5.** **(2 punti)** Che problema risolve il pattern *Post/Redirect/Get*?

- A Impedisce che i dati del form vengano intercettati in rete.
- B Rende più veloce l'invio dei form, perché il corpo viaggia nell'URL.
- C Permette di inviare un form senza ricaricare la pagina.
- D Trasforma le `GET` in `POST` per renderle sicure.
- **E** Ricaricando la pagina mostrata dopo l'invio di un form, il browser non reinvia la `POST` (e non salva di nuovo i dati), perché la pagina è il risultato di una `GET`.
- F Evita che il server debba leggere il corpo della richiesta.

Risposta: E. Dopo una `POST` il server risponde con un reindirizzamento (`303 See Other`, o `302`) verso la pagina da mostrare; il browser la chiede con una `GET`, che si può ricaricare quante volte si vuole. *(Dispensa: cap. 12, «Mettere insieme i pezzi»)*

Es. **6.** **(2 punti)** Perché l'identificatore di sessione va generato con un generatore crittograficamente sicuro, come `randomUUID` del modulo `crypto`, e non con un contatore o con `Math.random()`?

- A Perché `randomUUID` cifra i dati della sessione.
- **B** Perché chi conosce un identificatore valido è, per il server, il proprietario della sessione: un identificatore prevedibile si indovina, e permette di rubare la sessione di un altro.
- C Perché i browser rifiutano i cookie con valori numerici.
- D Perché un identificatore casuale rende la sessione più veloce da trovare nella `Map`.
- E Perché `Math.random()` restituisce numeri troppo lunghi per un cookie.
- F Perché un contatore non può essere memorizzato in un cookie.

Risposta: B. Con identificatori progressivi basterebbe provare il valore successivo. `Math.random()` non è pensato per la sicurezza; `randomUUID` produce 122 bit casuali, e indovinarne uno valido è praticamente impossibile. *(Dispensa: cap. 13, «Implementare le sessioni da zero»)*

Es. **7.** **(2 punti)** Su uno smartphone la barra degli indirizzi compare e scompare durante lo scorrimento. Quale unità corrisponde all'altezza del viewport **corrente**, che cambia di conseguenza?

- A `vw`
- B `vmin`
- **C** `dvh`
- D `svh`
- E `lvh`
- F `rem`

Risposta: C. `svh` è l'altezza con i controlli del browser visibili (la più piccola), `lvh` quella con i controlli nascosti (la più grande, come `vh`), `dvh` l'altezza corrente, che passa dall'una all'altra mentre si scorre. *(Dispensa: cap. 14, «L'altezza del viewport sui dispositivi mobili»)*

SOLUZIONI

Es. **8.** **(2 punti)** Si consideri la seguente applicazione Express, in ascolto sulla porta 3000. Che cosa risponde a una richiesta `GET /x`?

```
1  import express from "express";
2
3  const app = express();
4
5  app.use((req, res, next) => { req.passi = ["A"]; next(); });
6  app.post("/x", (req, res, next) => { req.passi.push("B"); next(); });
7  app.use("/x", (req, res, next) => { req.passi.push("C"); next(); });
8  app.get("/x", (req, res, next) => { req.passi.push("D"); next(); });
9  app.get("/x", (req, res) => res.send(req.passi.concat("E").join(",")));
10 app.get("/x", (req, res) => res.send(req.passi.join(",")));
11
12 app.listen(3000);
```

A `200 A.`
B `200 A,D,E.`
C `200 A,C,D,E.`
D `200 E,D,C,A.`

Risposta: C. Middleware e gestori vengono eseguiti **nell'ordine in cui sono dichiarati**, ciascuno solo se corrisponde alla richiesta: `app.use` senza percorso vale per tutte, `app.use("/x", ...)` per `/x` e per i percorsi che cominciano con `/x/`, `app.get` solo per le `GET` con quel percorso esatto (`/x/:id` vuole un segmento in più). `next()` passa al successivo; il primo che risponde chiude il ciclo, e chi viene dopo non viene eseguito. *(Dispensa: cap. 15, «I middleware» e «Più gestori per una rotta»)*

Es. **9.** **(5 punti)** Si spieghi la differenza fra **pseudo-classi** e **pseudo-elementi**, con due esempi per ciascuno.

Traccia della risposta.

- Pseudo-classe (`:`): seleziona elementi in un certo stato o posizione, come se avessero una classe in più.
- Esempi: `a:hover`, `input:focus`, `li:nth-child(2n)`, `input:invalid`.
- Pseudo-elemento (`::`): seleziona una parte di un elemento o crea contenuto generato.
- Esempi: `p::first-line`, `p::first-letter`, `.nota::before` con `content`, `::selection`; il contenuto generato non fa parte del DOM.

(Dispensa: cap. 3, «Pseudo-classi» e «Pseudo-elementi»)

Es. **10.** **(5 punti)** Si spieghi come viene determinato il valore di `this` in JavaScript, distinguendo chiamata come metodo, chiamata semplice, chiamata con `new` e arrow function.

Traccia della risposta.

- Come metodo (`obj.m()`): `this` è l'oggetto prima del punto.
- Chiamata semplice (`f()`): in modalità strict `this` è `undefined` (anche se `f` era un metodo estratto dall'oggetto).
- Con `new`: `this` è il nuovo oggetto in costruzione.
- Arrow function: non hanno un proprio `this`, usano quello dello scope in cui sono definite (utile nelle callback, inadatte come metodi).

(Dispensa: cap. 5, «La parola chiave this»)

Es. **11.** **(5 punti)** Si descriva il funzionamento del DNS: com'è organizzato lo spazio dei nomi, chi risponde a una richiesta di risoluzione e come si evita di sovraccaricare la rete.

Traccia della risposta.

- Traduce i nomi degli host in indirizzi IP: le persone ricordano nomi, la rete instrada verso indirizzi.
- Database distribuito e gerarchico: radice, TLD (`.it`, `.com`), domini di secondo livello e sottodomini; nessun server centrale.
- Il browser chiede a un resolver, che interroga il server root, poi quello del TLD, poi l'autoritativo del dominio, che conosce l'indirizzo.
- I risultati restano in cache (resolver e dispositivi) per la durata del TTL.

(Dispensa: cap. 9, «Dalla URL all'indirizzo: il DNS»)

Griglia delle risposte

Es.	Risposta	Capitolo	Argomento
1	C	1	statelessness
2	B, E	2	immagini
3	A, E	4	posizionamento
4	C	8	event loop e callback
5	E	12	corpo delle richieste
6	B	13	sessioni web
7	C	14	unità del viewport
8	C	15	middleware
9	aperta	3	pseudo-elementi
10	aperta	5	this e costruttori
11	aperta	9	DNS

Punteggio massimo: 16 (chiuse) + 15 (aperte) = **31 punti**. Nelle domande con più risposte corrette ogni risposta giusta indicata vale una frazione dei punti e ogni risposta sbagliata indicata ne toglie altrettanti; il punteggio di una domanda non scende mai sotto zero.

SOLUZIONI